

Ricordiamo la **REGOLA DI BAYES** per due V.A. discrete.

se io ho due V.A. discrete, X e Y , allora

$$p_{x|y}(x|y) = \frac{p_{y|x}(y|x) p_x(x)}{p_y(y)}$$

Ma cosa succede se una V.A. è continua?
Oppure se sono entrambe continue?

NOMENCLATURA:

- $p_x(x)$ è chiamata **LEGGE A PRIORI**
- $p_{x|y}(x|y)$ è chiamata **LEGGE A POSTERIORI**, perché si ricava dalla legge a priori...
- $p_{y|x}(y|x)$ è chiamata **LEGGE DI VEROSIMILIANZA** o **LEGGE DI CAUSA - EFFETTO**, perché esprime la possibilità che sia successo l'effetto y dato la causa x

Nel mondo reale, noi osserviamo l'effetto y , e vogliamo determinare la probabilità che a causarlo sia stato x . Usando Bayes, posso ricavare la legge a posteriori e rispondere a questa domanda

(questa è una classica applicazione negli LLM)

Quindi, la **REGOLA DI BAYES** serve a risolvere i problemi di **STIMA** o **INFERENZA**

ESEMPIO 1: X e Y sono due V.A. CONTINUE

x : temperatura nella stanza

y : valore di lettura su un termometro analogico

Come calcolo $f_{x|y}(x|y)$ (DENSITA' A POSTERIORI)?

Si dimostra che...

$$f_{x|y}(x|y) = \frac{f_{y|x}(y|x) \cdot f_x(x)}{f_y(y)}$$

DIMOSTRAZIONE: (molto banale)

$$f_{x,y}(x,y) = \begin{cases} f_{y|x}(y|x) f_x(x) \\ f_{x|y}(x|y) f_y(y) \end{cases}$$

posso
scriverla in
due modi...

Uguaglio le due espressioni e esplicito $f_{x|y}(x|y)$ per ottenere quello che abbiamo scritto prima... $\square$

Quindi, anche nel mondo continuo si può usare la REGOLA DI BAYES, solo che al posto delle MASSE DI PROBABILITA' si usano le DENSITA' DI PROBABILITA'

ESEMPIO 2: X è una v.a. discreta, mentre
 Y è una v.a. continua

X : bit di informazione trasmesso

Y : valore ricevuto. Vale che

$$Y = X + Z, \text{ con } Z \sim N(0, \sigma^2)$$

Ovviamente $Z \perp X$. È facile ricavare
la legge di verosimiglianza $f_{Y|X}(y|x)$, da
cui posso calcolare la legge
a posteriori...

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x) p_X(x)}{f_Y(y)}$$

MASSA DI PROBABILITÀ

DENSITÀ DI PROBABILITÀ

OCCHIO alla v.a.
di riferimento!

DIMOSTRAZIONE:

Sappiamo che la congiunta
vale...

$$p(X=x, Y \in \gamma \leq Y \leq \gamma + \delta) = \begin{cases} p_X(x) \cdot P(\gamma \leq Y \leq \gamma + \delta | X=x) \\ P(\gamma \leq Y \leq \gamma + \delta) \cdot P(X=x | \gamma \leq Y \leq \gamma + \delta) \end{cases}$$

Anche qui, ho
due modi
di scriverlo...

Uguaglio le due espressioni, divido tutto per δ e lo faccio tendere a zero...

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f_X(x) P(y \leq Y \leq y + \delta | X=x)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(y \leq Y \leq y + \delta) P(X=x | y \leq Y \leq y + \delta)}{\delta}$$



$$f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) \cdot f_{X|Y}(x|y)$$

□

ESEMPIO 3: X è continua e Y è discreta
 X : intensità di corrente
 Y : misura con Amperometro digitale

la formula è la stessa dimostrata prima,
ma con le V.A. inventite **occhio alle**
masse / densità di probabilità!

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)}{f_Y(y)}$$
